

II. Über ein Eulersches Integral

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 45, S. 370–374 (1853)].

Die von Gauß und Legendre in die Analysis eingeführten Funktionen Π und Γ stehen bekanntlich in dem Zusammenhange, daß $\Gamma(a)$ mit $\Pi(a-1)$ identisch ist, solange a einen positiven Wert hat; für negative a ist $\Gamma(a)$ stets unendlich groß, während $\Pi(a-1)$ eine bestimmte Funktion bleibt und nur dann unendlich und unstetig wird, wenn a einen der Werte $0, -1, -2$ usw. erhält. Die Funktion Π wird als unendliches Produkt, Γ als bestimmtes Integral definiert. Unstreitig ist die erstere Definition umfassender und gewährt eine tiefere Einsicht in das wahre Wesen dieser Funktionen; indessen ist es für die Integralrechnung wichtig, ohne Hilfe jener Entwicklungen in unendliche Produkte und Reihen, selbständig eine Theorie dieser Funktionen aufzustellen. Dies ist auch in der Tat nach und nach vollständig gelungen, seitdem namentlich Dirichlet (im 15. Bande dieses Journals) das berühmte Multiplikationstheorem von Gauß so elegant bewiesen hat. In dieser Abhandlung wird auch der Lehrsatz

$$\Pi(a-1) \cdot \Pi(-a) = \int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{x+1} = \frac{\pi}{\sin a\pi}$$

angewendet, für welchen sehr verschiedene Beweise von verschiedenen Mathematikern gegeben sind, die aber fast alle ihren Weg über Entwicklungen in unendliche Reihen nehmen. In meiner, Ostern 1852 gedruckten Inaugural-Dissertation (Über die Elemente der Theorie der Eulerschen Integrale) sind die hauptsächlichsten zusammengestellt; auch habe ich schon dort einen neuen Weg hinzugefügt, welcher sich ganz im Gebiet der bestimmten Integrale hält, dem ich aber eine vollkommene Strenge nur dadurch zu verleihen vermochte, daß ich die Entstehung dieses Integrals aus der Multiplikation von $\Pi(a-1)$ und $\Pi(-a)$, und den Ausdruck für $\frac{d \log \Pi(a)}{da}$ als bekannt voraussetzte. Im folgenden soll nun ein, zwar auf ganz derselben Idee beruhender, aber von anderen Theorien ganz unabhängiger Beweis gegeben werden, der nur die allgemeinsten Sätze über die bestimmten Integrale zu Hilfe nimmt.

Zuerst muß an einen Hilfssatz erinnert werden, der nachher einige Male gebraucht wird. Es ist bekanntlich

$$\int \frac{dw}{(\alpha w + \beta)(\alpha' w + \beta')} = \frac{\log\left(\frac{\alpha w + \beta}{\alpha' w + \beta'}\right)}{\alpha\beta' - \alpha'\beta},$$

wo die Logarithmen hyperbolische sind. Sind nun $\frac{\beta}{\alpha}$ und $\frac{\beta'}{\alpha'}$ positive Größen, so folgt hieraus

$$\int_0^\infty \frac{dw}{(\alpha w + \beta)(\alpha' w + \beta')} = \frac{\log \frac{\alpha\beta'}{\alpha'\beta}}{\alpha\beta' - \alpha'\beta},$$

oder, wenn der Logarithme immer nur von dem absoluten Werte genommen wird:

$$\int_0^\infty \frac{dw}{(\alpha w + \beta)(\alpha' w + \beta')} = \frac{\log(\alpha\beta') - \log(\alpha'\beta)}{\alpha\beta' - \alpha'\beta}; \quad (1)$$

und diese Gleichung gilt selbst für den Fall, in welchem $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha'}{\beta'}$ ist, wenn man den unter die Form $\frac{0}{0}$ tretenden Wert nach den Regeln der Differentialrechnung behandelt.

Gehen wir nun zu dem eigentlichen Gegenstande über, so ist erstens leicht zu sehen, daß das gegebene Integral

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{x+1} = A = \varphi(a) \quad (2)$$

nur dann einen endlichen, und zwar positiven Wert hat, wenn a ein positiver echter Bruch ist. Zerlegt man nämlich das Integral in zwei andere mit den Grenzen $0, 1$ und $1, \infty$, und schreibt im letzteren $\frac{1}{x}$ statt x , so findet man

$$A = \int_0^1 \frac{x^{a-1} + x^{-a}}{x+1} dx. \quad (3)$$

Da nun im ganzen Intervall der Integration $\frac{1}{x+1}$ zwischen den Grenzen 1 und $\frac{1}{2}$ liegt, so liegt auch A zwischen den Grenzen

$$\int_0^1 (x^{a-1} + x^{-a}) dx \quad \text{und} \quad \frac{1}{2} \int_0^1 (x^{a-1} + x^{-a}) dx.$$

Dieses Integral hat aber nur dann einen endlichen und positiven Wert, $= \frac{1}{a(1-a)}$, wenn a ein positiver echter Bruch ist. Dieselbe Bedingung ist daher auch für die Endlichkeit des Integrals A nötig.

Ferner ergibt sich unmittelbar aus der Gleichung (3) der Satz

$$\varphi(a) = \varphi(1-a). \quad (4)$$

Differentiiert man diese Gleichung in bezug auf a und setzt dann $a = \frac{1}{2}$, so findet man

$$\varphi'\left(\frac{1}{2}\right) = 0. \quad (5)$$

Da ferner, wie leicht zu sehen, $\varphi''(\frac{1}{2})$ positiv ist, so erreicht $\varphi(a)$ für $a = \frac{1}{2}$ einen Minimumwert

$$\varphi\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty \frac{x^{-1/2} dx}{x+1} = 2 \int_0^\infty \frac{d(\sqrt{x})}{1+(\sqrt{x})^2} = \pi. \quad (6)$$

Bezeichnet w eine positive Größe, so erhält man, wenn man in der Gleichung (2) $\frac{x}{w}$ statt x schreibt:

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{x+w} = Aw^{a-1}, \quad (7)$$

und wenn man $\frac{1}{w}$ statt w setzt,

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{xw+1} = Aw^{-a}. \quad (8)$$

Multipliziert man die Gleichung (7) mit $\frac{dw}{w+1}$, integriert in bezug auf w zwischen den Grenzen 0 und ∞ und bedenkt, daß zufolge des Hilfssatzes (1)

$$\int_0^\infty \frac{dw}{(w+1)(w+x)} = \frac{\log x}{x-1}$$

ist, so erhält man

$$AA = \int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{x-1} \log x.$$

Integriert man jetzt in bezug auf a zwischen den Grenzen $(1-a)$ und a , so erhält man

$$\int_{1-a}^a AA da = \int_0^\infty \frac{x^{a-1} - x^{-a}}{x-1} dx = \int_0^\infty \frac{w^{a-1} - w^{-a}}{w-1} dw.$$

Subtrahiert man die Gleichung (8) von (7), so findet man leicht:

$$A \frac{w^{a-1} - w^{-a}}{w-1} = \int_0^\infty \frac{x^{a-1}(x-1)}{(xw+1)(w+x)} dx,$$

und wenn man zwischen den Grenzen $w = 0$ und $w = \infty$ integriert und erwägt, daß

$$\int_0^\infty \frac{dw}{(xw+1)(w+x)} = \frac{2 \log x}{xx-1}$$

ist, so folgt unmittelbar:

$$A \int_{1-a}^a AA \, da = A \int_0^\infty \frac{w^{a-1} - w^{-a}}{w-1} \, dw = 2 \int_0^\infty \frac{x^{a-1} \, dx}{x+1} \log x.$$

Zufolge der Eigenschaft von A , daß $A = \varphi(a) = \varphi(1-a)$ ist, ergibt sich aber

$$\int_{1-a}^a AA \, da = 2 \int_{1/2}^a AA \, da.$$

Ferner ist

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1} \, dx}{x+1} \log x = \frac{dA}{da},$$

und so erhält man endlich die Gleichung

$$A \int_{1/2}^a AA \, da = \frac{dA}{da},$$

aus welcher sich durch Division mit A und Differentiation in bezug auf a die folgende ableiten läßt:

$$AA = \frac{1}{A} \frac{dA}{da} - \frac{1}{AA} \left(\frac{dA}{da} \right)^2.$$

Da in derselben die unabhängige Variable a nicht vorkommt, so führe man $\frac{dA}{da} = A'$ als neue Variable ein. Dies gibt

$$AA = \frac{A' dA'}{A dA} - \frac{A' A'}{AA}, \quad A dA = \frac{AA \cdot A' dA' - A' A' \cdot A dA}{A^4}$$

oder

$$d(AA) = \frac{AA \cdot d(A' A') - A' A' \cdot d(AA)}{(AA)^2},$$

und das Integral dieser Gleichung ist offenbar

$$AA = \text{Const.} + \frac{A' A'}{AA} = \text{Const.} + \frac{1}{AA} \left(\frac{dA}{da} \right)^2.$$

Um die Konstante zu bestimmen, setze man $a = \frac{1}{2}$, wofür nach Gleichung (5) und (6) $\frac{dA}{da} = 0$ und $A = \pi$ ist; daraus folgt $\pi\pi$ als Wert der Konstante und

$$da = \pm \frac{dA}{A \sqrt{AA - \pi\pi}} = \mp \frac{1}{\pi} \frac{d(\pi/A)}{\sqrt{1 - \frac{\pi\pi}{AA}}}.$$

Bezeichnet man mit c eine Konstante, so ergibt sich

$$a + c = \pm \frac{1}{\pi} \arccos \frac{\pi}{A}, \quad A = \frac{\pi}{\cos(a+c)\pi}.$$

Um die Konstante c zu finden, setze man wieder $a = \frac{1}{2}$, woraus

$$1 = \cos \left(\frac{1}{2} \pi + c\pi \right) = -\sin c\pi, \quad \cos c\pi = 0, \\ \cos(a+c)\pi = \sin a\pi$$

folgt. Man erhält daher

$$A = \frac{\pi}{\sin a\pi},$$

was zu beweisen war. Außerdem ergeben sich aus diesem Beweise sehr leicht noch mehrere verwandte Integrale, was ich hier nicht weiter ausführe.

Braunschweig, im September 1852.

III.

Ein Satz aus der Theorie der dreiachsigen Koordinatensysteme

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 50, S. 272–275 (1855)].

Wenn die Winkel YOZ , ZOX , XOY eines dreiachsigen Koordinatensystems durch a, b, c bezeichnet werden, so wird der konkave Winkel w zwischen zwei beliebigen Richtungen OM und OM' durch folgende Gleichung bestimmt:

$$\begin{cases} \alpha\alpha' \sin^2 a + \beta\beta' \sin^2 b + \gamma\gamma' \sin^2 c + (\beta\gamma' + \gamma\beta')(\cos b \cos c - \cos a) \\ + (\gamma\alpha' + \alpha\gamma')(\cos c \cos a - \cos b) + (\alpha\beta' + \beta\alpha')(\cos a \cos b - \cos c) \\ = D \cos w, \end{cases} \quad (1)$$

in welcher α, β, γ die Kosinus der konkaven Winkel MOX , MOY , MOZ , ebenso α', β', γ' die Kosinus der konkaven Winkel $M'OX$, $M'OY$, $M'OZ$ sind, und D folgende Bedeutung hat:

$$D = 1 - \cos^2 a - \cos^2 b - \cos^2 c + 2 \cos a \cos b \cos c. \quad (2)$$

Dieser bekannte Satz schließt den anderen ein, daß drei solche Richtungskosinus, wie α, β, γ , stets der Bedingung

$$\begin{cases} \alpha^2 \sin^2 a + \beta^2 \sin^2 b + \gamma^2 \sin^2 c + 2\beta\gamma(\cos b \cos c - \cos a) \\ + 2\gamma\alpha(\cos c \cos a - \cos b) + 2\alpha\beta(\cos a \cos b - \cos c) = D \end{cases} \quad (3)$$

Genüge leisten müssen.

Ist das Koordinatensystem rechtwinklig, so gehen die Gleichungen (1) und (3) in die beiden folgenden über:

$$\alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' = \cos w, \quad \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1.$$

Um daher auszudrücken, daß dann die drei Linien OM, OM', OM'' ein zweites rechtwinkliges Koordinatensystem bilden, sind folgende sechs Gleichungen nötig:

$$\begin{cases} \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1, & \alpha'\alpha'' + \beta'\beta'' + \gamma'\gamma'' = 0, \\ \alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2 = 1, & \alpha''\alpha + \beta''\beta + \gamma''\gamma = 0, \\ \alpha''^2 + \beta''^2 + \gamma''^2 = 1, & \alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' = 0. \end{cases} \quad (4)$$

Sie sind auch hinreichend zu diesem Zwecke, wenn angenommen wird, daß das erste System rechtwinklig sei.

Der in der Überschrift angekündigte Satz besteht nun darin, daß diese letztere Beschränkung weggelassen werden darf, indem die Gleichungen (4) unzweifelhaft ausdrücken, daß beide Systeme durchaus rechtwinklig sein müssen. Der Beweis dieses merkwürdigen Theorems bildet den Gegenstand des gegenwärtigen Aufsatzes.

Zunächst mögen hier ohne weiteren Beweis die bekannten Folgerungen aus den Gleichungen (4) Platz finden, nämlich:

$$\begin{cases} \alpha^2 + \alpha'^2 + \alpha''^2 = 1, & \beta\gamma + \beta'\gamma' + \beta''\gamma'' = 0, \\ \beta^2 + \beta'^2 + \beta''^2 = 1, & \gamma\alpha + \gamma'\alpha' + \gamma''\alpha'' = 0, \\ \gamma^2 + \gamma'^2 + \gamma''^2 = 1, & \alpha\beta + \alpha'\beta' + \alpha''\beta'' = 0, \end{cases} \quad (5)$$

und

$$\begin{cases} \beta'\gamma'' - \beta''\gamma' = \varepsilon\alpha, & \gamma'\alpha'' - \gamma''\alpha' = \varepsilon\beta, & \alpha'\beta'' - \alpha''\beta' = \varepsilon\gamma, \\ \beta''\gamma - \beta\gamma'' = \varepsilon\alpha', & \gamma''\alpha - \gamma\alpha'' = \varepsilon\beta', & \alpha''\beta - \alpha\beta'' = \varepsilon\gamma', \\ \beta\gamma' - \beta'\gamma = \varepsilon\alpha'', & \gamma\alpha' - \gamma'\alpha = \varepsilon\beta'', & \alpha\beta' - \alpha'\beta = \varepsilon\gamma'', \end{cases} \quad (6)$$

wo bekanntlich $\varepsilon^2 = 1$ ist.

Die ternäre quadratische Form

$$F = x^2 + y^2 + z^2 + 2yz \cos a + 2zx \cos b + 2xy \cos c,$$

[welche bekanntlich das Quadrat der Entfernung eines beliebigen Punktes (xyz) von dem Nullpunkte O des Koordinatensystems $OXYZ$ ausdrückt] hat zur Determinante den oben (2) mit D bezeichneten Ausdruck (das Quadrat des Volumens des von den drei Achsen $OX = OY = OZ = 1$ als Kanten gebildeten Parallelepipeds) und zur adjungierten Form:

$$F_1 = x^2 \sin^2 a + y^2 \sin^2 b + z^2 \sin^2 c + 2yz(\cos b \cos c - \cos a) \\ + 2zx(\cos c \cos a - \cos b) + 2xy(\cos a \cos b - \cos c).$$

Es ist dann bekanntlich die Determinante von F_1 das Quadrat der von F , also $= DD$, und die adjungierte Form F_2 von F_1 ist $= DF$.

Wenn man folgende Bezeichnung einführt:

$$xx' \sin^2 a + yy' \sin^2 b + zz' \sin^2 c + (yz' + zy')(\cos b \cos c - \cos a) \\ + (zx' + xz')(\cos c \cos a - \cos b) + (xy' + yx')(\cos a \cos b - \cos c) \\ \equiv F_1 \begin{pmatrix} x & y & z \\ x' & y' & z' \end{pmatrix},$$

so ist aus der Theorie der ternären Formen weiter bekannt, daß

$$F_1 \begin{pmatrix} x & y & z \\ x & y & z \end{pmatrix} F_1 \begin{pmatrix} x' & y' & z' \\ x' & y' & z' \end{pmatrix} - \left[F_1 \begin{pmatrix} x & y & z \\ x' & y' & z' \end{pmatrix} \right]^2 \\ \equiv F_2 \begin{pmatrix} yz' - zy' & zx' - xz' & xy' - yx' \\ yz' - zy' & zx' - xz' & xy' - yx' \end{pmatrix},$$

also im gegenwärtigen Falle

$$\equiv D F \begin{pmatrix} yz' - zy' & zx' - xz' & xy' - yx' \\ yz' - zy' & zx' - xz' & xy' - yx' \end{pmatrix} \quad (7)$$

ist.

Nach diesen Vorbemerkungen ist es nun leicht, den obigen Satz zu beweisen. $OXYZ$ sei das eine Koordinatensystem mit den Winkeln a, b, c ; $OMM'M''$ das andere mit den Winkeln m, m', m'' . OM bilde mit den drei Achsen OX, OY, OZ Winkel, deren Kosinus α, β, γ usw. sind. Dann finden folgende sechs Gleichungen Statt:

$$\left\{ \begin{array}{ll} F_1 \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha & \beta & \gamma \end{pmatrix} = D, & F_1 \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' & \gamma' \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{pmatrix} = D, \\ F_1 \begin{pmatrix} \alpha'' & \beta'' & \gamma'' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' \end{pmatrix} = D, & F_1 \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' & \gamma' \\ \alpha'' & \beta'' & \gamma'' \end{pmatrix} = D \cos m, \\ F_1 \begin{pmatrix} \alpha'' & \beta'' & \gamma'' \\ \alpha & \beta & \gamma \end{pmatrix} = D \cos m', & F_1 \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{pmatrix} = D \cos m'', \end{array} \right. \quad (8)$$

welche allgemein die Beziehung zwischen irgend zwei dreiachsigen Koordinatensystemen ausdrücken. Wenn nun aber außerdem die Gleichungen (4), und folglich auch die (5) und (6) gelten, so erhält man durch Addition der drei ersten Gleichungen in (8):

$$\sin^2 a + \sin^2 b + \sin^2 c = 3D. \quad (9)$$

Ferner ergibt sich aus dem in (7) enthaltenen Theorem:

$$\begin{aligned}
& F_1 \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha & \beta & \gamma \end{pmatrix} F_1 \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' & \gamma' \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{pmatrix} - \left[F_1 \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{pmatrix} \right]^2 \\
&= D F \begin{pmatrix} \beta\gamma' - \beta'\gamma & \gamma\alpha' - \gamma'\alpha & \alpha\beta' - \alpha'\beta \\ \beta\gamma' - \beta'\gamma & \gamma\alpha' - \gamma'\alpha & \alpha\beta' - \alpha'\beta \end{pmatrix} \\
&= D F \begin{pmatrix} \varepsilon\alpha'' & \varepsilon\beta'' & \varepsilon\gamma'' \\ \varepsilon\alpha'' & \varepsilon\beta'' & \varepsilon\gamma'' \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

oder

$$DD - DD \cos^2 m'' = D(\alpha''^2 + \beta''^2 + \gamma''^2 + 2\beta''\gamma'' \cos a + 2\gamma''\alpha'' \cos b + 2\alpha''\beta'' \cos c),$$

also

$$\begin{aligned}
D \sin^2 m &= 1 + 2\beta\gamma \cos a + 2\gamma\alpha \cos b + 2\alpha\beta \cos c, \\
D \sin^2 m' &= 1 + 2\beta'\gamma' \cos a + 2\gamma'\alpha' \cos b + 2\alpha'\beta' \cos c, \\
D \sin^2 m'' &= 1 + 2\beta''\gamma'' \cos a + 2\gamma''\alpha'' \cos b + 2\alpha''\beta'' \cos c,
\end{aligned}$$

und hieraus durch Addition:

$$D(\sin^2 m + \sin^2 m' + \sin^2 m'') = 3.$$

Vergleicht man diese Relation mit der in (9) enthaltenen, so ergibt sich

$$(\sin^2 a + \sin^2 b + \sin^2 c)(\sin^2 m + \sin^2 m' + \sin^2 m'') = 3 \cdot 3,$$

und hieraus

$$\sin^2 a = \sin^2 b = \sin^2 c = \sin^2 m = \sin^2 m' = \sin^2 m'' = 1;$$

d. h. alle sechs Koordinatenwinkel müssen rechte Winkel sein.

Bei diesem Beweis wurde natürlich vorausgesetzt, daß D von Null verschieden sei, d. h. daß OX, OY, OZ nicht in einer Ebene enthalten sind.

Göttingen, 15. Juli 1854.

IV.

Bemerkungen zu einer Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

[Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 50, S. 268–271 (1855)].

In einem der früheren Hefte des „Philosophical Magazine“ für 1854 hat G. Boole eine von A. Cayley gegebene Auflösung einer Wahrscheinlichkeitsaufgabe angegriffen. Wiewohl nicht zu zweifeln ist, daß der in diesem Angriff enthaltene Irrtum auch von anderen schon erkannt sei, so kommen doch die folgenden Bemerkungen denen, welche sich für diese schöne Theorie interessieren, vielleicht nicht unerwünscht.

Die Aufgabe lautet: Gegeben ist die Wahrscheinlichkeit α , daß eine Ursache A (welche ein gewisses Ereignis hervorbringen kann) zur Wirkung kommt, und die Wahrscheinlichkeit p , daß, wenn A wirkt, das Ereignis eintritt; ebenso die Wahrscheinlichkeit β , daß eine Ursache B zur Wirkung gelangt, und die Wahrscheinlichkeit q , daß, wenn B wirkt, das Ereignis eintritt: gesucht wird die Wahrscheinlichkeit u des Ereignisses, unter der Annahme, daß dasselbe von keiner anderen Ursache als von A und B hervorgebracht werden kann.

Cayley löset die Aufgabe auf folgende Weise: Es sei λ die Wahrscheinlichkeit, daß, wenn A wirkt, das Ereignis auch durch A hervorgebracht wird; μ die Wahrscheinlichkeit, daß, wenn B wirkt, das Ereignis auch durch B hervorgebracht wird; dann ist

$$p = \lambda + (1 - \lambda)\mu\beta, \quad q = \mu + (1 - \mu)\lambda\alpha.$$

Hieraus werden λ, μ bestimmt; und die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist

$$u = \lambda\alpha + \mu\beta - \lambda\mu\alpha\beta.$$

Nachdem nun Boole diese Auflösung bei mehreren Spezialisierungen als richtig bewährt fand, sucht er nachzuweisen, daß sie in dem Falle $p = 1, q = 0$ zu einem falschen Resultat führe. Er sagt: Es ist einleuchtend, daß die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses in diesem Falle $= \alpha$ sein muß. Denn wenn die Ursache A das Ereignis stets hervorbringt, die Ursache B niemals, und das Eintreten des Ereignisses keiner anderen Ursache zugeschrieben werden kann, so muß die Wahrscheinlichkeit des „Ereignisses gleich der des Eintretens der Ursache A sein“. Da sich gegen diesen Satz natürlich nichts einwenden läßt, und nun die Auflösung, wie sie Cayley darstellt, in diesem Falle entweder $u = 1$ oder $u = \alpha(1 - \beta)$ gibt, so schließt Boole, daß die ganze Auflösung fehlerhaft sein müsse, und gibt die Endformel seiner eigenen Auflösung, mit Hinzufügung besonderer Beschränkungen, aus denen sich allerdings für diesen Fall das gewünschte Resultat $u = \alpha$ ableiten läßt.

Man sieht indessen durchaus nicht, wo Cayley einen Fehler gemacht hätte; und in der Tat ist seine Auflösung auch (bis auf gewisse Beschränkungen, durch welche sie erst eindeutig gemacht werden muß) streng richtig, selbst in dem eben angeführten Falle; denn man findet leicht, daß $\alpha(1 - \beta)$ mit α übereinstimmt, indem α nichts anderes als Null sein kann. Wäre nämlich die Möglichkeit des Eintretens der Ursache A offen gelassen, d. h. wäre α nicht Null, so könnte auch unmöglich die Wahrscheinlichkeit q des Ereignisses (unter der Annahme des Eintretens der Ursache B) gänzlich verschwinden, mag p noch so klein, nur nicht Null sein (in diesem Falle war aber $p = 1$ angenommen). Die gestellte Aufgabe ist daher widersinnig, wenn $q = 0, \alpha$ und p dagegen beide von Null verschieden angenommen werden. Dies ergibt sich auch durch einen Blick auf die Gleichungen von Cayley. Wenn man nämlich beachtet, daß $\mu, (1 - \mu), \lambda, \alpha$, der Natur ihrer Bedeutung nach, nicht negativ sein können, so folgt aus der einen Gleichung $q = 0$, sowohl $\mu = 0$, als auch $\lambda\alpha = 0$, und die andere Gleichung geht in $p = \lambda$ über. Ist nun p von Null verschieden (es ist nicht nötig, daß p gerade $= 1$ sei), so muß auch $\alpha = 0$ sein; und die gesuchte Wahrscheinlichkeit u muß stets $= 0$ sein, mag q oder p , oder mögen beide $= 0$ sein; wie man es nicht anders erwarten darf.

Wenn nun aber dieser Vorwurf auch die obige Auflösung nicht trifft, so ist sie doch wenigstens noch unvollständig zu nennen, da die Bedingungen nicht angegeben sind, unter welchen die Aufgabe wirklich einen reellen Sinn hat, und da ferner zu entscheiden übrig bleibt, welchen der beiden Werte von u , die den obigen Gleichungen genügen, man zu wählen habe. Dies soll hier geschehen.

Man verfährt mit der meisten Symmetrie, wenn man μ aus den Gleichungen für q und u , und ebenso λ aus den Gleichungen für p und u eliminiert. Dies gibt

$$u - \beta q = (1 - \beta)\lambda\alpha, \quad u - \alpha p = (1 - \alpha)\mu\beta, \quad (1)$$

und wenn man diese Werte von $\lambda\alpha, \mu\beta$ in die Gleichung für u substituiert, so erhält man eine quadratische Gleichung, durch deren Auflösung sich

$$u = \frac{1}{2}(1 - \alpha\beta + \alpha p + \beta q - \rho) \quad (2)$$

ergibt, worin ρ die noch zweideutige Quadratwurzel aus

$$\rho\rho = (1 - \alpha\beta + \alpha p + \beta q)^2 - 4(1 - \beta)\alpha p - 4(1 - \alpha)\beta q - 4\alpha p \cdot \beta q$$

ist. Damit aber die Aufgabe lösbar sei, ist nötig: zuerst, daß ρ reell, und weiter, daß u (als eine Wahrscheinlichkeit) ein positiver echter Bruch sei. Aber auch dies ist noch nicht genügend; und darin liegt eigentlich das Hauptinteresse der ganzen Aufgabe. Sie würde immer noch ohne Sinn bleiben, wenn die Hilfswahrscheinlichkeiten λ, μ nicht ebenfalls zwischen den Grenzen 0 und 1 enthalten wären, und es ist klar, daß mit diesen letzten Bedingungen auch zugleich die ersten erfüllt werden müssen. Es kommt daher nur darauf an, die Bedingungen aufzustellen, welche ausdrücken, daß λ, μ nicht außerhalb der genannten Grenzen liegen. Dies ist leicht, da man die Werte λ, μ aus den Gleichungen (1) erhält, wenn man in ihnen für u den in (2) gefundenen Ausdruck substituiert. Bei dieser Untersuchung kommt man auf die folgenden Gleichungen:

$$\begin{aligned} \rho\rho &= (1 - 2\alpha + \alpha\beta + \alpha p - \beta q)^2 + 4\alpha(1 - \alpha)(1 - \beta)(1 - p) \\ &= (1 - 2\beta + \alpha\beta - \alpha p + \beta q)^2 + 4\beta(1 - \beta)(1 - \alpha)(1 - q) \\ &= (1 - \alpha\beta + \alpha p - \beta q)^2 - 4\alpha(1 - \beta)(p - \beta q) \\ &= (1 - \alpha\beta - \alpha p + \beta q)^2 - 4\beta(1 - \alpha)(q - \alpha p). \end{aligned}$$

Aus den beiden ersten Formen für $\rho\rho$ geht hervor, daß es keiner besonderen Bedingung für die Realität von ρ bedarf. Setzt man aber die Formen in Verbindung mit den Forderungen für λ, μ , so ergibt sich, daß in dem Ausdrucke (2) für u stets die positive Quadratwurzel für ρ genommen werden muß. Vergleicht man endlich die beiden letzten Formen für $\rho\rho$ mit den Forderungen für λ und μ , so erhält man, als die einzigen notwendig erforderlichen, aber auch vollständig genügenden Bedingungen, daß die beiden Differenzen

$$p - \beta q \quad \text{und} \quad q - \alpha p \quad (3)$$

nicht negativ sein dürfen.

Wenn man also, um ein Beispiel zu der Aufgabe zu geben, für α, β, p, q vier beliebige Zahlen innerhalb der Grenzen 0 und 1 angenommen hat, so muß man erst untersuchen, ob sie den beiden Bedingungen in (3) Genüge leisten. Beiläufig bemerkt, kann man bei einer solchen willkürlichen Wahl ebensooft ein widersinniges Beispiel wie ein passendes treffen; denn der Wert des vierfachen Integrals

$$\int \int \int \int d\alpha d\beta dp dq$$

ist = 1, wenn man die Integrationen über alle Werte der Veränderlichen zwischen 0 und 1 ausdehnt; dagegen = $\frac{1}{2}$, wenn man diejenigen Werte ausschließt, welche den Bedingungen (3)

nicht Genüge leisten. Man kann sich hiervon auch leicht durch geometrische Betrachtungen überzeugen.

In dem von Boole untersuchten Falle $q = 0$ reduzieren sich die Bedingungen (3) auf $\alpha p = 0$; dann wird $\rho = 1 - \alpha\beta$, und folglich $u = 0$, ganz in Übereinstimmung mit den obigen Resultaten. Auch der Fall $\alpha = 0$ ist von Interesse. Dann ist $\rho = 1 - \beta q$, und folglich $u = \beta q$ offenbar das richtige Resultat. Hierbei ist natürlich u von q unabhängig, und dennoch bleibt die Bedingung $p - \beta q \geq 0$ in voller Kraft, und obgleich zur Bestimmung von u auf den Wert von p gar kein Gewicht fällt, so wäre es doch widersinnig, die Wahrscheinlichkeit p des Ereignisses unter der Annahme, daß die Ursache A zur Wirkung gelangt, kleiner als die Wahrscheinlichkeit βq anzunehmen, wenn auch diese Annahme durch die Bestimmung $\alpha = 0$ faktisch verboten ist. Und mit dieser Bemerkung, die, wie ich glaube, dazu geeignet ist, auf die Eigentümlichkeit dieser Art von Aufgaben ein frappantes Licht zu werfen, will ich meine Betrachtungen abbrechen.

Göttingen, 22. Juli 1854.